Struktura systemu Linux

1. Architektura warstwowa Linuksa

System operacyjny Linux opiera się na precyzyjnym podziale na warstwy. Każda z nich odpowiada za inne zadanie w architekturze – od bezpośredniej interakcji ze sprzętem komputera po aplikacje uruchamiane przez użytkownika.

1. Aplikacje i interfejs użytkownika (User Space)
Programy użytkownika (przeglądarki, edytory tekstowe, środowisko graficzne GUI) oraz powłoka CLI (Bash, Zsh). Działają w trybie unprivileged (User Mode) bez bezpośredniego dostępu do sprzętu.

2. Powłoka i Wywołania Systemowe (Shell & System Calls)
Warstwa pośrednicząca (API systemowe `syscalls`). Pozwala aplikacjom na bezpieczne odpytywanie jądra o wykonanie operacji (np. zapis pliku na dysku lub utworzenie połączenia sieciowego).

3. Jądro systemu (Kernel Space)
Monolityczne jądro pracujące w trybie uprzywilejowanym (Kernel Mode). Kontroluje planistę procesów, pamięć RAM, sterowniki urządzeń, systemy plików oraz stos sieciowy.

4. Sprzęt (Hardware)
Fizyczne komponenty komputera: procesor (CPU), pamięć operacyjna (RAM), dyski HDD/SSD, karty sieciowe oraz urządzenia peryferyjne.

2. Podział na User Space i Kernel Space

W celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa, pamięć systemu jest rygorystycznie podzielona na dwa obszary:

- **Kernel Space (Przestrzeń Jądra):** Obszar pamięci przeznaczony wyłącznie dla jądra i jego modułów. Awaria w tej przestrzeni prowadzi do zawieszenia całego systemu (tzw. *Kernel Panic*).
- **User Space (Przestrzeń Użytkownika):** Obszar, w którym uruchamiane są wszystkie procesy użytkownika. Błąd lub awaria aplikacji w tej przestrzeni nie zagraża działaniu reszty systemu.

3. Podstawowe drzewo katalogów (FHS)

Linux stosuje jednolitą strukturę plików FHS (Filesystem Hierarchy Standard), gdzie wszystko wywodzi się z jednego katalogu głównego zwanego korzeniem (`/`):

Katalog	Przeznaczenie i zawartość
`/` (root)	Katalog główny stanowiący początek całej struktury systemowej.
`/bin`, `/sbin`	Niezbędne komendy i narzędzia systemowe (np. `ls`, `cp`, `reboot`).
`/etc`	Pliki konfiguracyjne systemu i zainstalowanych usług.
`/home`	Katalogi prywatne użytkowników systemu.
`/var`	Zmienne dane: logi systemowe, bazy danych, kolejki pocztowe.
`/proc`, `/sys`	Wirtualne systemy plików zawierające informacje o procesach i sprzęcie w czasie rzeczywistym.